

Stage de Perfectionnement

Effectué à



Préparé par

Mohamed Zouari
Ahmed Chaari

Génie Logiciel et Systèmes d'Information

**Développement d'un système de gestion
des feuilles de temps**

Effectué pendant la période allant du

20/06/2025 au 20/07/2025

Année Universitaire 2025 / 2026



DEDICACE

Avant tout, en achevant ce stage de Projet de Fin d'Année, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour m'avoir accordé la santé, la force et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce travail.

À mes chers parents

Qui ont toujours été mon plus grand soutien et ma source d'inspiration. Votre amour inconditionnel, vos sacrifices et votre encouragement constant ont façonné mon parcours et m'ont permis d'atteindre mes objectifs. Aucun mot ne saurait exprimer ma profonde reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour mon éducation et mon épanouissement. Ce travail est le reflet de mon immense gratitude, de mon respect et de mon amour.

À ma chère sœur

Pour ton soutien, ta compréhension et tes encouragements tout au long de mon parcours académique. Ta présence à mes côtés a toujours été une source de motivation et de réconfort. Je te souhaite un avenir rempli de réussite et de bonheur.

À mes amis

Qui ont partagé avec moi aussi bien les moments difficiles que les instants de joie. Votre amitié sincère, votre présence et votre soutien ont rendu cette expérience encore plus enrichissante. Les souvenirs que nous avons créés ensemble resteront à jamais gravés dans ma mémoire.

À vous tous,

je dédie ce travail.



REMERCIEMENTS

Un stage ne constitue pas uniquement une étape supplémentaire dans le parcours académique d'un étudiant ; il représente avant tout une opportunité d'apprentissage, d'acquisition de nouvelles compétences et d'enrichissement personnel à travers des expériences vécues au quotidien, rendues possibles grâce à l'encadrement et au soutien de plusieurs personnes.

À ce titre, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage et à l'aboutissement de ce travail.

Je souhaite tout d'abord adresser mes sincères remerciements à mon encadrant professionnel au sein de l'entreprise **All Soft MultiMedia (ASM)**, pour son accompagnement, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de cette expérience. Son encadrement m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement du milieu professionnel et d'approfondir mes compétences techniques et organisationnelles.

Je remercie également l'ensemble des enseignants de l'**Institut International de Technologie (IIT)**, et plus particulièrement ceux du département **Génie Logiciel et Systèmes d'Information**, pour la qualité de la formation dispensée et pour les connaissances acquises tout au long de mon parcours académique.

Enfin, je tiens à adresser mes remerciements aux membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail, ainsi que pour l'attention qu'ils y porteront.



TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES	v
LISTE DES ABRÉVIATIONS	vi
INTRODUCTION GENERALE	1
1 ÉTUDE GÉNÉRALE	2
1.1 INTRODUCTION	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3 Cadre général du projet	4
1.4 Étude de l'existant	4
1.4.1 Analyse et critique de l'existant	4
1.4.2 Problématique	5
1.4.3 Solution proposée	6
1.5 Méthodologie de travail	6
1.6 CONCLUSION	7
2 Spécification des besoins et conception	8
2.1 INTRODUCTION	9
2.2 Etude des besoins	9
2.2.1 Identification des acteurs	9
2.2.2 Besoins fonctionnels	10
2.2.3 Besoins non fonctionnels	11
2.3 Conception du projet	12
2.3.1 Présentation de l'UML :	12
2.3.2 Diagrammes des cas d'utilisation	13
2.3.3 Diagramme de classes	14
2.4 CONCLUSION	15
3 Réalisation	17

3.1	INTRODUCTION	18
3.2	Environnement de travail	18
3.2.1	Environnement matériel	18
3.2.2	Environnement logiciel	18
3.3	Les interfaces du site	24
3.4	CONCLUSION	31
	Conclusion Générale	32
	BIBLIOGRAPHIE	33

LISTE DES FIGURES

1.1	Logo ASM	3
2.1	Illustration du diagramme des cas d'utilisation global	14
2.2	Illustration du diagramme de classe	15
3.1	Logo du framework front-end Angular	19
3.2	Architecture d'une application Angular	19
3.3	Logo du framework backend Laravel	20
3.4	Architecture d'une API REST avec Laravel	20
3.5	Serveur local XAMPP	21
3.6	Logo de Visual Studio Code	22
3.7	Interface de l'outil Postman	22
3.8	Logo de l'outil de conception StarUML	23
3.9	Logo du framework Bootstrap	23
3.10	Page d'authentification	25
3.11	Interface d'ajout d'un projet	26
3.12	Interface d'affichage des projets	26
3.13	Interface de gestion des Work Packages	27
3.14	Fenêtre d'ajout d'une entrée de temps	28
3.15	Interface de consultation des entrées de temps avec options (Édition/Suppression)	28
3.16	Interface de génération et d'exportation des rapports mensuels au format Excel	29
3.17	Modèle de feuille de temps (Timesheet) mensuelle	30
3.18	Interface de paramétrage et de filtrage pour la génération du rapport	30
3.19	Aperçu du rapport final exporté au format Excel	31



LISTE DES ABRÉVIATIONS

UML Unified Modeling Language

HTML HyperText Markup Language

CSS Cascading Style Sheets

JSON JavaScript Object Notation

MVC Modèle-Vue-Contrôleur

ORM Object-Relational Mapping

API Application Programming Interface

REST Representational State Transfer

SQL Structured Query Language

SPA Single Page Application

XAMPP Cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl



INTRODUCTION GENERALE

Dans un contexte professionnel et académique de plus en plus orienté vers la gestion par projet, le suivi précis du temps de travail constitue un enjeu stratégique majeur pour les organisations de toutes tailles. La gestion des feuilles de temps (timesheets) permet de contrôler l'allocation des ressources humaines, d'assurer la transparence des activités réalisées et de produire des rapports fiables, notamment dans le cadre de projets financés.

Cependant, dans de nombreuses structures, la gestion des timesheets est encore réalisée de manière manuelle à l'aide de fichiers Excel ou de documents papier. Cette méthode présente plusieurs inconvénients tels que les erreurs de saisie, la redondance des informations, la difficulté de validation et le manque de traçabilité.

Dans ce cadre, ASM nous a confié la tâche de la conception et du développement d'une application web de gestion des feuilles de temps permettant à l'administrateur de saisir et d'organiser les heures de travail des employés par jour de la semaine, par projet et par tâche (*Work Package*), offrant ainsi une meilleure structuration du suivi du temps de travail et une vision claire de l'avancement des projets.

Le présent rapport englobe et résume le cheminement du travail que nous avons effectué qui est subdivisé en 3 chapitres essentiels.

Dans le premier chapitre, nous présenterons une étude générale du projet, une étude de l'existant, sa partie critique ainsi que la solution proposée.

En ce qui concerne le deuxième chapitre, nous expliquerons une analyse et spécification de besoins ainsi que la conception.

Nous clôturons enfin par une réalisation et implémentation tout en détaillant l'environnement de travail matériel et logiciel, finirons par une représentation de l'interface Homme-Machine.

ÉTUDE GÉNÉRALE

Sommaire

1.1	INTRODUCTION	3
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3	Cadre général du projet	4
1.4	Étude de l'existant	4
1.4.1	Analyse et critique de l'existant	4
1.4.2	Problématique	5
1.4.3	Solution proposée	6
1.5	Méthodologie de travail	6
1.6	CONCLUSION	7

1.1 INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous allons placer notre projet dans son contexte général. Nous commençons par présenter l'entreprise d'accueil, "ASM". Ensuite, nous consacrerons le reste de ce chapitre à l'étude critique de l'existant et à la problématique spécifique à notre projet, afin de proposer une solution.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

All Soft MultiMedia (ASM) est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie logicielle, la conception de sites web, le développement d'applications mobiles ainsi que la mise en place de systèmes de points de vente. Elle s'appuie sur une équipe d'ingénieurs et de techniciens qualifiés, jeunes et dynamiques.

Fondée en 2007 en Tunisie, ASM dispose aujourd'hui d'une présence dans plusieurs pays d'Afrique, notamment :

- en Tunisie (Sfax, Sousse et Tunis) ;
- en Algérie (Alger) ;
- au Sénégal (Dakar) ;
- en Mauritanie.

La figure 1.1 montre le logo de l'entreprise All Soft MultiMedia (ASM).



FIGURE 1.1 – Logo ASM

1.3 Cadre général du projet

Le projet intitulé « Développement d'un système de gestion des feuilles de temps (Timesheet Management) » s'inscrit dans le cadre d'un stage d'été de deuxième année en Génie Logiciel et Systèmes d'Information, effectué à l'Institut International de Technologie (IIT). Ce projet a été réalisé au sein de l'entreprise All Soft MultiMedia (ASM) sur une durée d'un mois. L'objectif principal de ce projet est de développer une application informatique permettant de regrouper et de gérer, de manière centralisée, les informations relatives au temps de travail des employés, afin d'améliorer l'organisation et le suivi des activités au sein de l'entreprise.

1.4 Étude de l'existant

1.4.1 Analyse et critique de l'existant

Dans l'organisation concernée, la gestion des feuilles de temps est actuellement réalisée de manière manuelle à l'aide de fichiers Excel ou de documents papier. Chaque employé est chargé de remplir périodiquement sa feuille de temps en indiquant les heures travaillées par jour et par activité, puis de transmettre ce document à son superviseur par courrier électronique ou en version imprimée.

Cette méthode présente une certaine simplicité de mise en œuvre, mais elle reste peu adaptée à un environnement professionnel structuré, notamment dans le cadre de projets impliquant plusieurs acteurs et Work Packages. La validation des feuilles de temps est souvent lente, car elle dépend de multiples échanges entre l'employé et le superviseur. De plus, l'archivage des documents se fait de manière dispersée, ce qui complique la consultation et le suivi historique des données.

L'absence d'un système centralisé entraîne également un manque de contrôle sur les données saisies, notamment en ce qui concerne la cohérence des heures déclarées, le respect des plafonds horaires et le calcul des totaux mensuels. Par conséquent, le processus actuel ne garantit ni fiabilité ni traçabilité optimales.

Cette approche manuelle présente plusieurs inconvénients majeurs :

Pour l'administrateur :

- Division chronophage des tâches
- Difficulté de suivi et répartition équitable
- Absence de visibilité globale en temps réel

Pour les employés :

- Risque élevé d'erreurs de saisie
- Processus de validation lent et opaque
- Manque de clarté sur les priorités

Pour l'organisation :

- Absence de centralisation des données
- Manque de fiabilité et traçabilité
- Difficulté de reporting et analyse
- Impact négatif sur la productivité globale

1.4.2 Problématique

La gestion manuelle des feuilles de temps engendre plusieurs difficultés majeures qui entravent l'efficacité organisationnelle :

- **Risque élevé d'erreurs humaines :** oublis de saisie, incohérences dans les heures déclarées
- **Processus de validation inefficace :** chronophage pour les superviseurs, nécessitant des échanges multiples
- **Manque de sécurité des données :** fichiers modifiables ou consultables sans contrôle strict
- **Difficultés de reporting :** exploitation complexe et peu fiable des données
- **Charge administrative importante :** liée à la répartition et au suivi manuel des tâches

Face à ces contraintes, la problématique centrale de notre projet peut être formulée ainsi :

Comment concevoir une application web centralisée permettant une gestion efficace des projets, des tâches et des heures de travail des employés, tout en assurant la fiabilité et la sécurité des données ?

1.4.3 Solution proposée

Pour répondre à la problématique identifiée, il est proposé de développer une application web dédiée à la gestion des feuilles de temps. Cette solution vise à centraliser et automatiser le suivi du temps de travail au sein de l'entreprise, depuis la création des projets jusqu'à la génération de rapports récapitulatifs.

L'application offre principalement à l'administrateur une interface lui permettant de créer et gérer les projets, de les structurer en plusieurs Work Packages (tâches) et de saisir de manière flexible les heures de travail des employés par tâche et par jour de la semaine. L'ensemble des données est centralisé afin d'assurer la cohérence, la fiabilité et la traçabilité des informations enregistrées.

Les employés ne disposent pas d'un rôle actif au sein de l'application. Ils accèdent aux informations les concernant à travers des rapports générés par l'administrateur et transmis par courrier électronique, leur permettant de consulter les projets et les tâches auxquels ils sont associés, sans possibilité de modification.

Cette solution contribue à limiter les erreurs humaines, à optimiser le temps consacré au traitement des feuilles de temps, à centraliser et sécuriser les données, ainsi qu'à améliorer la productivité générale. Elle permet en outre une traçabilité renforcée et une meilleure conformité des informations relatives au suivi du temps de travail.

1.5 Méthodologie de travail

La méthodologie de travail désigne l'approche structurée adoptée pour mener à bien un projet de manière efficace. Elle repose sur la définition d'objectifs clairs, le choix des outils et technologies appropriés, l'organisation optimale des ressources et l'exécution des tâches selon

une démarche systématique. Cette approche permet d'assurer une progression fluide du projet, à travers des étapes bien définies allant de la planification à la réalisation, en passant par les phases de développement, de test et de livraison finale, tout en améliorant l'efficacité, la précision et la traçabilité des travaux réalisés.

Dans le cadre de ce stage d'été, une méthodologie Agile a été adoptée afin d'optimiser le déroulement du projet et de livrer des résultats concrets dans un délai limité. Le travail a été organisé en itérations courtes (sprints) d'une durée d'une à deux semaines, chacune associée à des objectifs clairement définis. Un backlog de projet a été mis en place pour recenser et prioriser l'ensemble des fonctionnalités à développer, telles que la gestion des utilisateurs, la répartition des tâches par l'administrateur, la saisie des feuilles de temps et leur validation.

Des réunions régulières ont permis de suivre l'avancement du projet, d'identifier les difficultés rencontrées et d'apporter rapidement les ajustements nécessaires. À la fin de chaque sprint, des fonctionnalités opérationnelles étaient livrées et évaluées, favorisant ainsi un retour continu et une amélioration progressive du système.

Ce stage a été orienté vers un apprentissage pratique et progressif, avec une grande flexibilité pour s'adapter aux évolutions des besoins. Une attention particulière a été accordée à la documentation du travail réalisé et au transfert de connaissances, afin de garantir une meilleure compréhension du projet et de maximiser les bénéfices pédagogiques de cette expérience.

1.6 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général du projet en décrivant l'organisme d'accueil où nous avons effectué notre stage. Nous avons ensuite analysé l'existant, identifié ses limites et formulé la problématique. Enfin, nous avons proposé une solution adaptée, visant à améliorer la gestion des feuilles de temps au sein de l'entreprise. Dans le chapitre suivant, nous entrerons dans le détail de la conception et des besoins, afin de définir précisément les fonctionnalités attendues et les spécifications nécessaires à la mise en œuvre de cette solution.

Spécification des besoins et conception

Sommaire

2.1	INTRODUCTION	9
2.2	Etude des besoins	9
2.2.1	Identification des acteurs	9
2.2.2	Besoins fonctionnels	10
2.2.3	Besoins non fonctionnels	11
2.3	Conception du projet	12
2.3.1	Présentation de l'UML :	12
2.3.2	Diagrammes des cas d'utilisation	13
2.3.3	Diagramme de classes	14
2.4	CONCLUSION	15

2.1 INTRODUCTION

La conception du projet joue un rôle essentiel dans le développement de notre application web de gestion des feuilles de temps. Dans cette section, nous allons explorer en détail la conception utilisée, les acteurs impliqués dans le système, ainsi que les diagrammes UML (Langage de Modélisation Unifié) qui ont été élaborés pour modéliser le comportement et la structure de notre application web.

2.2 Etude des besoins

Avant de passer à la conception UML, il est important d'analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application afin de garantir que le système réponde correctement aux attentes de l'entreprise.

2.2.1 Identification des acteurs

Les acteurs sont des entités, extérieures au système qui interagissent directement avec ce dernier soit dans le but d'en tirer profit et d'exploiter les services qu'il offre, soit pour lui fournir des services l'aidant à son fonctionnement. Selon cette définition nous distinguons les acteurs suivants de ce système ainsi que leurs rôles :

Administrateur : L'administrateur est l'acteur principal du système. Il dispose de privilèges spécifiques lui permettant de gérer l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Il peut créer et gérer les projets, structurer les projets en plusieurs Work Packages (tâches), attribuer les tâches aux employés, et saisir les heures de travail par tâche et par jour de la semaine. Il est également responsable de la génération des rapports et de leur envoi aux employés via courrier électronique.

Employé : Les employés n'ont pas de rôle actif dans l'application. Ils ne peuvent pas modifier ou saisir des données dans le système. Leur accès se fait uniquement via les rapports générés par l'administrateur et transmis par e-mail. Ces rapports leur permettent de consulter les projets

et les tâches auxquels ils sont associés.

Système : Le système représente l'entité informatique qui assure le traitement des données, la gestion des projets et des Work Packages, la saisie des heures, ainsi que la génération et l'envoi des rapports. Il garantit également la cohérence, la sécurité et la traçabilité des informations enregistrées.

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités attendues du système, telles que perçues par les utilisateurs et l'entreprise. Pour notre projet, les besoins fonctionnels sont les suivants :

- **Authentification :** L'administrateur doit pouvoir s'authentifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour accéder aux fonctionnalités d'administration. Le système doit vérifier l'identité de l'administrateur afin de garantir la sécurité des données et empêcher tout accès non autorisé.
- **Gestion des projets :** Le système doit permettre à l'administrateur de créer de nouveaux projets, de modifier les projets existants et de supprimer ceux qui ne sont plus nécessaires. Chaque projet doit être structuré en plusieurs Work Packages (tâches) afin de faciliter la répartition et le suivi des activités. Cette organisation permet une meilleure visibilité sur l'avancement global du projet.
- **Gestion des Work Packages :** Pour chaque projet, l'administrateur doit pouvoir créer, modifier ou supprimer des Work Packages. Il doit également pouvoir associer chaque Work Package aux employés concernés, afin de clarifier les responsabilités et faciliter le suivi du temps de travail par tâche.
- **Gestion des employés :** L'administrateur doit pouvoir gérer les informations des employés en les ajoutant, les modifiant ou les supprimant selon les besoins de l'entreprise. Il doit également pouvoir associer chaque employé aux projets et aux Work Packages concernés, afin de suivre correctement leurs activités et heures de travail.
- **Saisie des heures de travail :** L'administrateur doit être en mesure de saisir les heures de travail des employés. Cette saisie doit se faire par jour de la semaine et par Work Package,

avec un calcul automatique des totaux horaires afin de faciliter le suivi et l'analyse des données.

- **Génération des rapports :** Le système doit permettre la génération de rapports récapitulatifs des heures de travail, organisés par projet et par employé. L'administrateur peut sélectionner un employé spécifique afin d'exporter et d'envoyer son rapport par e-mail. Chaque rapport doit présenter les informations liées aux projets auxquels l'employé a participé, en précisant la période concernée (date de début et date de fin). Les projets incluent également les détails des Work Packages associés et les heures correspondantes, afin de fournir une vision claire et structurée de l'activité de l'employé.
- **Consultation par les employés :** Les employés ne disposent pas d'un accès direct au système. Ils peuvent uniquement consulter les informations les concernant via les rapports transmis par l'administrateur, sans possibilité de modification

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels, également appelés exigences de qualité, définissent les contraintes et les critères auxquels le système doit se conformer afin d'assurer son bon fonctionnement. Contrairement aux besoins fonctionnels, ils ne décrivent pas ce que fait le système, mais comment il le fait. Dans le cadre de ce projet, l'application de gestion des feuilles de temps doit répondre aux exigences non fonctionnelles suivantes :

- **Disponibilité :** Le système doit être accessible de manière continue et disponible lorsque les utilisateurs en ont besoin, avec une interruption minimale en cas de maintenance.
- **Performance :** L'application doit offrir des temps de réponse rapides lors de la saisie, de la consultation et de la validation des feuilles de temps. Elle doit être capable de gérer un nombre important d'utilisateurs et de données (timesheets, projets, tâches) sans dégradation notable des performances.
- **Ergonomie et facilité d'utilisation :** Le système doit proposer une interface utilisateur claire, conviviale et intuitive, facilitant la navigation et la compréhension des fonctionnalités.

Les interfaces doivent respecter les principes de l'ergonomie Homme–Machine afin de réduire les erreurs de saisie et d'améliorer l'expérience utilisateur.

- **Scalabilité et maintenabilité** : L'architecture de l'application et le code source doivent être bien structurés et modulaires afin de permettre l'évolution future du système (ajout de nouvelles fonctionnalités) et de faciliter la maintenance par d'autres développeurs.
- **Sécurité** : Les données sensibles doivent être protégées. Les mots de passe des utilisateurs doivent être stockés de manière sécurisée à l'aide de mécanismes de hachage. L'accès aux fonctionnalités sensibles, notamment celles réservées à l'administrateur, doit être strictement contrôlé selon les rôles des utilisateurs.

2.3 Conception du projet

2.3.1 Présentation de l'UML :

L'UML est un langage de modélisation orienté objet qui offre une approche visuelle pour concevoir et représenter un système. Il nous permet de spécifier et de concevoir notre application de manière standardisée, en utilisant des diagrammes pour représenter les différentes facettes de notre système. L'utilisation de l'UML présente plusieurs avantages, notamment :

- Définir une architecture robuste
- La modélisation standard et complète d'un système.
- La capacité à relier des concepts abstraits aux systèmes exécutables.
- La flexibilité et la polyvalence pour schématiser des objets liés à un système donné.
- Une approche visuelle facilite la comparaison et l'évaluation de solutions, aide à comprendre, communiquer et travailler en équipe.
- Une notation formelle pour réduire les ambiguïtés et les incompréhensions.
- Bien comprendre les demandes et exigences des utilisateurs finaux
- Tenir compte des changements du cahier des charges
- Empêcher la découverte tardive de défauts sérieux dans le projet
- Traiter au plus tôt tous les points critiques du projet

- Bien maîtriser la complexité

2.3.2 Diagrammes des cas d'utilisation

2.3.2.1 Définition

Le diagramme de cas d'utilisation joue un rôle central dans la modélisation UML en décrivant la séquence d'opérations effectuées par un acteur lorsqu'il interagit avec un système. Il constitue le point d'articulation entre l'utilisateur et les différentes fonctionnalités mises en œuvre par le système. Son objectif principal est de rassembler, analyser et organiser les besoins des utilisateurs tout en identifiant les principales fonctionnalités du système.

À travers ce diagramme, on peut capturer le comportement d'un système, sous-système, classe ou composant du point de vue d'un utilisateur externe. Cette représentation permet de découper la fonctionnalité globale du système en unités cohérentes appelées cas d'utilisation, lesquels prennent tout leur sens pour les acteurs impliqués. En fin de compte, les cas d'utilisation se présentent comme une expression claire des besoins des utilisateurs vis-à-vis du système, offrant ainsi une perspective orientée utilisateur, distincte de la perspective informatique.

2.3.2.2 Composition du diagramme des cas d'utilisation

La composition d'un diagramme de cas d'utilisation comprend les éléments suivants :

- **Un acteur** : utilisateur qui interagit avec le système. Un acteur peut être une personne, une organisation ou un système externe qui interagit avec l'application.
- **Un cas d'utilisation** : unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de l'extérieur. Il réalise un service complet pour l'acteur qui l'initie.
- **Les relations** : quatre types de relations sont prises en charge par UML et sont graphiquement représentées :
 - La relation d'inclusion et la relation d'exclusion entre les différents cas d'utilisation.
 - Une relation simple, représentée par un trait simple reliant l'acteur avec un cas d'utilisation.

- Une relation d'héritage entre les acteurs.

Comme illustré à la Figure 2.1, ce diagramme permet de visualiser clairement les interactions entre les acteurs et les cas d'utilisation.

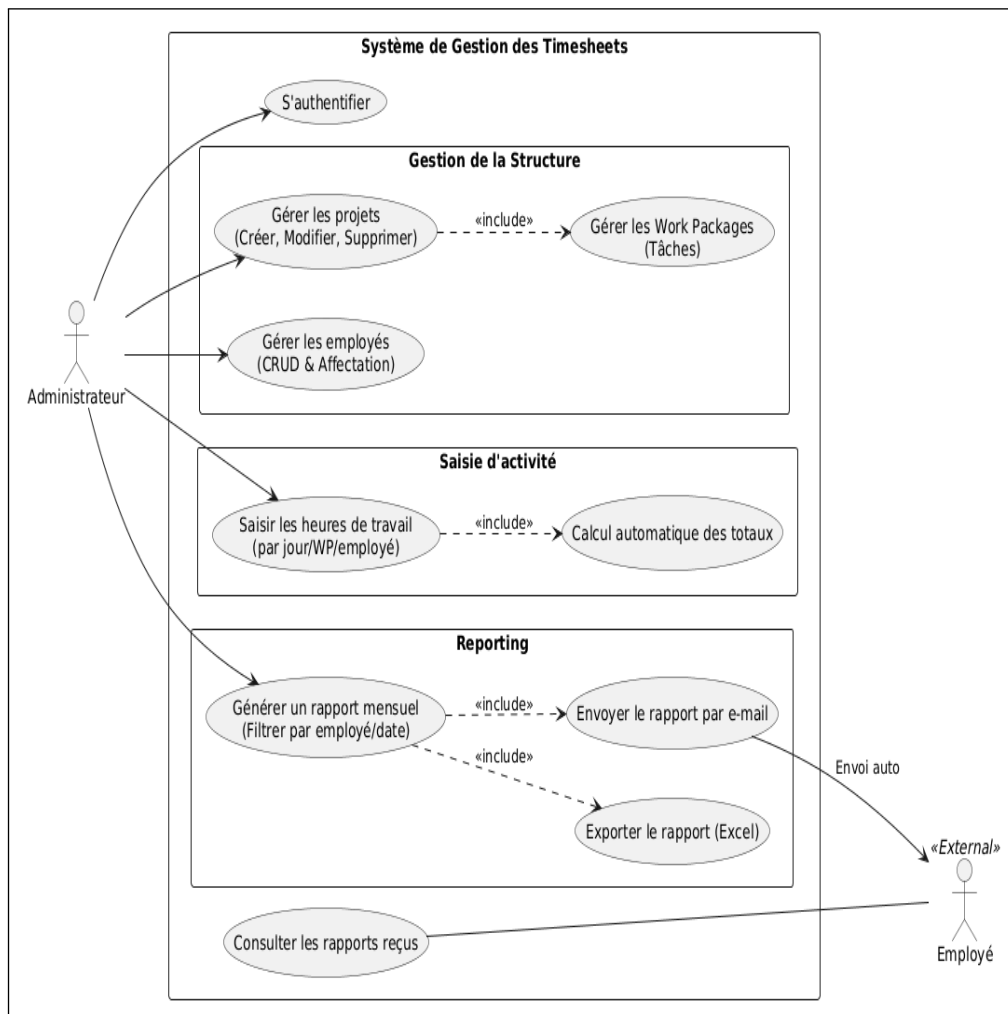
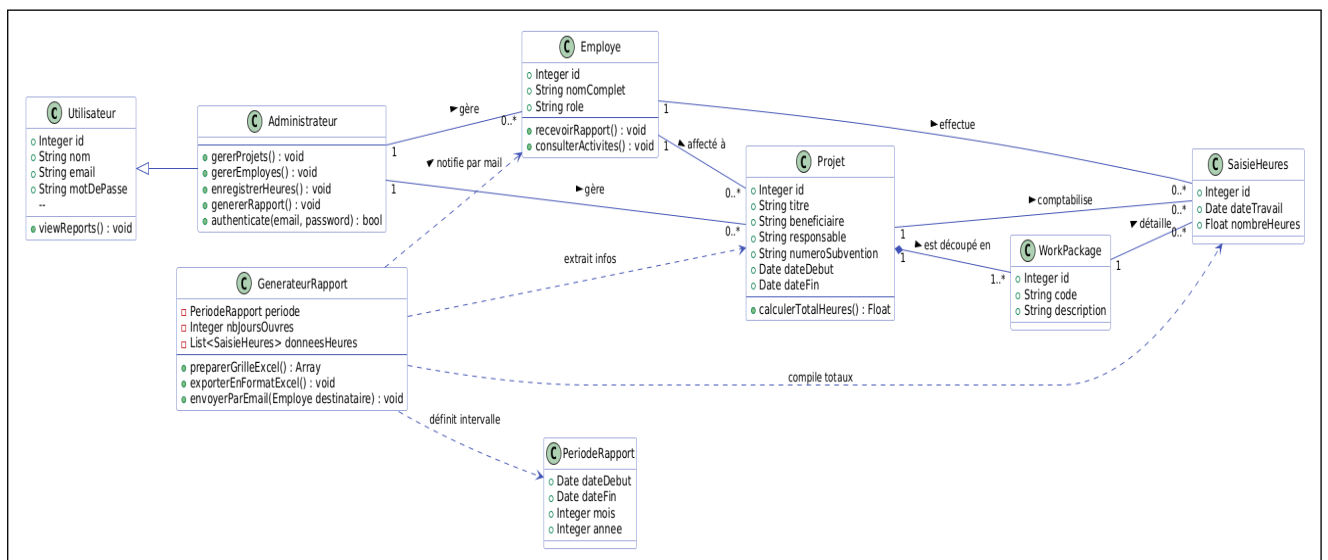


FIGURE 2.1 – Illustration du diagramme des cas d'utilisation global

2.3.3 Diagramme de classes

2.3.3.1 Définition

Il s'agit d'une représentation graphique qui illustre la structure statique d'un système en montrant les classes, leurs attributs, méthodes, relations et les contraintes qui les régissent.



aussi de communiquer efficacement ces exigences à toutes les parties prenantes du projet. Dans le prochain chapitre, nous passerons à la phase de modélisation.

Réalisation

Sommaire

3.1	INTRODUCTION	18
3.2	Environnement de travail	18
3.2.1	Environnement matériel	18
3.2.2	Environnement logiciel	18
3.3	Les interfaces du site	24
3.4	CONCLUSION	31

3.1 INTRODUCTION

Ce dernier chapitre présente la partie de la réalisation et la mise en œuvre des différents composants décrits au niveau du chapitre précédent. En effet, nous présentons l'environnement matériel et logiciel notre site ainsi que ses principales interfaces.

3.2 Environnement de travail

3.2.1 Environnement matériel

Le développement a été réalisé dans un environnement local comme montré dans le Tableau 3.1 :

TABLE 3.1 – Environnement matériel

	Nom de machine	Carte graphique	Processeur	RAM	Stockage
Machine	MSI	NVIDIA GEFORCE RTX 3050	Intel Core i5 12ème génération	16 Go	512 Go SSD

3.2.2 Environnement logiciel

3.2.2.1 Les technologies de développement

Angular :

Angular est un framework de développement d'applications web open-source, basé sur TypeScript, développé et maintenu par Google [1]. Il offre une approche structurée pour la création d'applications web dynamiques et réactives. Avec Angular, les développeurs peuvent créer des applications côté client riches en fonctionnalités et hautement modulaires. Il se distingue par son architecture basée sur les composants, où chaque élément de l'interface utilisateur est considéré comme un composant réutilisable et indépendant. Cela facilite la maintenance, la

réutilisation et le test des différentes parties de l'application. Les principaux blocs de construction sont des modules, des composants, des templates, des directives, des services et l'injection de dépendance.

Comme montré dans la Figure 3.1, le logo d'Angular est représentatif de ce framework.

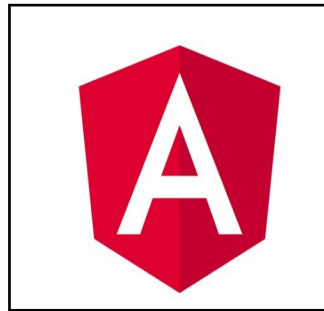


FIGURE 3.1 – Logo du framework front-end Angular

L'architecture d'une application Angular est illustrée à la Figure 3.2.

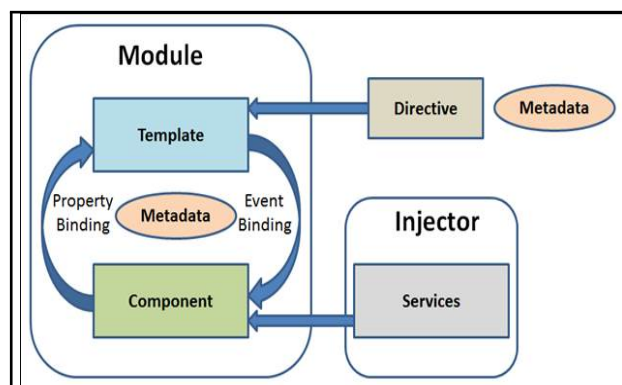


FIGURE 3.2 – Architecture d'une application Angular

Laravel (API REST) :

Laravel est un framework PHP open-source basé sur le modèle architectural MVC (Modèle –Vue–Contrôleur). Dans ce projet, Laravel a été utilisé pour le développement de l'API REST côté serveur [2].

Les *Controllers* permettent de gérer la logique métier, le traitement des requêtes HTTP et la communication avec la base de données, tandis que les *Models* assurent l'interaction avec les tables de la base de données à l'aide de l'ORM Eloquent. Cette architecture facilite la séparation des responsabilités, améliore la sécurité et simplifie la maintenance de l'application.

Comme montré à la Figure 3.3, le logo de Laravel représente le framework backend utilisé.



FIGURE 3.3 – Logo du framework backend Laravel

L'architecture d'une API REST avec Laravel est illustrée à la Figure 3.4. Cette architecture montre comment les Controllers et Models interagissent pour traiter les requêtes HTTP et gérer les données.

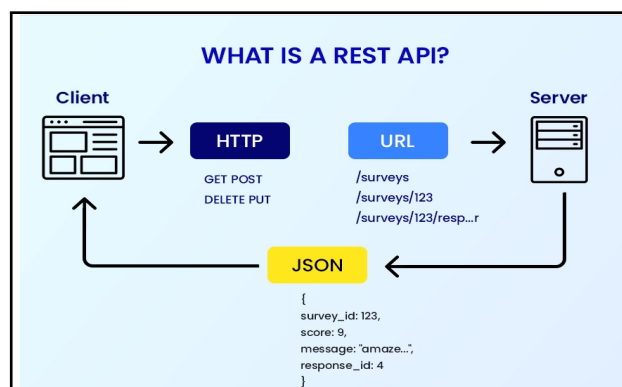


FIGURE 3.4 – Architecture d'une API REST avec Laravel

La communication entre Angular et Laravel s'effectue via des services REST utilisant le protocole HTTP. Angular exploite le module *HttpClient* pour effectuer des requêtes *GET*, *POST*, *PUT* et *DELETE*, permettant ainsi l'échange de données au format JSON.

3.2.2.2 Serveur et base de données

XAMPP

XAMPP est une plateforme de développement web open source intégrant un serveur Apache, le langage PHP ainsi que le système de gestion de bases de données MySQL [3]. Dans ce projet, XAMPP a été utilisé comme environnement serveur local pour l'hébergement de l'API Laravel.

Comme illustré à la Figure 3.5, XAMPP fournit un environnement complet permettant le déploiement et le test des applications web en local.



FIGURE 3.5 – Serveur local XAMPP

La gestion des données est assurée par le système de gestion de bases de données MySQL [4]. Celui-ci permet de stocker l'ensemble des informations relatives aux utilisateurs, projets, tâches (*Work Packages*) et feuilles de temps, tout en garantissant la cohérence, l'intégrité et la persistance des données.

3.2.2.3 Outils utilisés

Outil de développement : Visual studio code :

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un éditeur de code open source et gratuit développé par Microsoft [5]. Léger et performant, il est largement utilisé par les développeurs pour la création d'applications web et logicielles. Il offre une interface utilisateur conviviale, une coloration syntaxique, des fonctionnalités d'autocomplétion et de débogage, ainsi qu'un système d'extensions permettant de personnaliser l'environnement de développement selon les besoins du projet.

Comme illustré à la Figure 3.6, Visual Studio Code constitue l'environnement de développement utilisé pour l'implémentation du projet.



FIGURE 3.6 – Logo de Visual Studio Code

Outil de test API :Postman

Postman est un outil de test et de validation des API REST largement utilisé par les développeurs [6]. Dans ce projet, Postman a été utilisé pour vérifier le bon fonctionnement des différentes routes de l'API Laravel, notamment pour l'authentification, la gestion des projets et la manipulation des feuilles de temps.

Comme illustré à la Figure 3.7, Postman facilite l'envoi de requêtes HTTP (*GET*, *POST*, *PUT*, *DELETE*) et l'analyse des réponses retournées par l'API.



FIGURE 3.7 – Interface de l'outil Postman

Outil de conception : StarUML

StarUML est un outil de modélisation et de conception UML largement utilisé pour la conception des systèmes logiciels [7]. Il permet de représenter graphiquement les différents diagrammes UML nécessaires à l'analyse et à la conception d'une application, couvrant ainsi les principales étapes du cycle de développement logiciel.

Comme illustré à la Figure 3.8, StarUML a été utilisé pour la modélisation de l'architecture du système et la conception des diagrammes UML du projet.



FIGURE 3.8 – Logo de l'outil de conception StarUML

Outil de Design : Bootstrap

Bootstrap est un framework open source de conception d'interfaces web permettant de développer des sites et des applications web responsives de manière rapide et efficace [8]. Il fournit un ensemble de composants prêts à l'emploi tels que des grilles, formulaires, boutons, barres de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript optionnelles.

Comme illustré à la Figure 3.9, Bootstrap a été utilisé pour la mise en forme de l'interface utilisateur de l'application et l'amélioration de l'expérience utilisateur.



FIGURE 3.9 – Logo du framework Bootstrap

3.2.2.4 Langages de programmation

PHP (Laravel) [9] :

PHP est un langage de programmation côté serveur largement utilisé pour le développement d'applications web dynamiques. Dans ce projet, le framework Laravel a été utilisé pour le développement de l'API REST. Il repose sur l'architecture MVC et offre plusieurs fonctionnalités avancées telles que la gestion des routes, la sécurité, l'authentification et l'ORM Eloquent pour l'interaction avec la base de données.

TypeScript[10] :

TypeScript est un langage open source développé par Microsoft, qui constitue un sur-ensemble de JavaScript. Il apporte un typage statique, une meilleure structuration du code et facilite la maintenance des applications complexes. Dans ce projet, il est utilisé principalement au sein du framework Angular.

HTML [11] :

HTML (HyperText Markup Language) est un langage de balisage standard utilisé pour structurer le contenu des pages web. Il constitue la base de l'interface utilisateur développée avec Angular.

CSS [12] :

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de feuilles de style permettant de définir la présentation, la mise en page et l'apparence visuelle des pages web. Il a été utilisé pour améliorer l'ergonomie et l'esthétique de l'interface utilisateur.

JSON [13] :

JSON (JavaScript Object Notation) est un format léger d'échange de données. Il est utilisé dans ce projet pour assurer la communication entre le front-end Angular et l'API REST Laravel, en permettant l'échange structuré des données (projets, Work Packages, feuilles de temps, rapports).

3.3 Les interfaces du site

Cette section présente les principales interfaces du site web, illustrées par des captures d'écran.

Interface d'authentification

L'interface d'authentification constitue le point d'entrée principal de l'application. Elle permet à l'administrateur d'accéder au système de manière sécurisée à l'aide de ses identifiants (adresse e-mail et mot de passe), comme montré à la Figure 3.10.

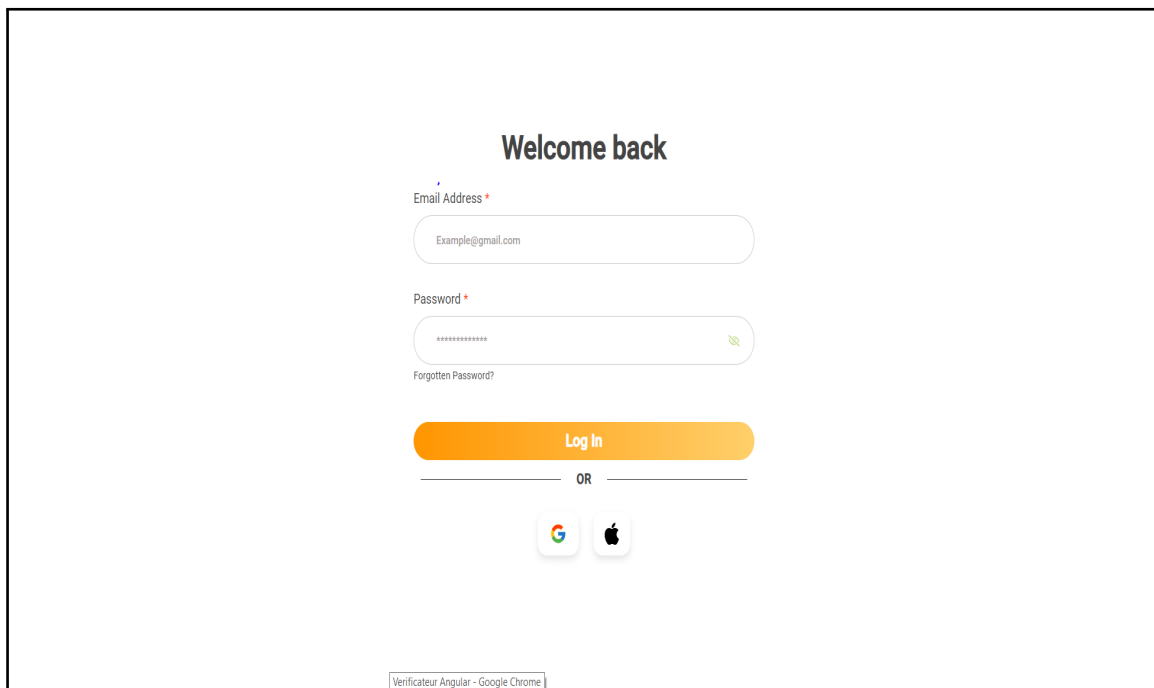


FIGURE 3.10 – Page d'authentification

Interface de gestion des projets

Cette interface permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des projets de l'entreprise. Elle offre une vue globale des projets existants et permet d'effectuer les opérations de création, modification et suppression. Chaque projet est défini par plusieurs informations telles que le titre, le bénéficiaire, le responsable, le numéro de subvention et les dates de début et de fin, comme illustré dans les Figures 3.11-3.12.

asm.
Solutions Informatique et Multimédia

PORTAIL DE GESTION DES TEMPS

EXPORTER

PROJETS

RAPPORTS

Initialiser un Nouveau Projet

Détails & Configuration

IDENTIFICATION DU PROJET

Titre*
Système de gestion des feuilles de temps

Bénéficiaire*
ASM

Responsable*
Zouari

Grant Number*
asm-TS-26

Période du projet*
6/20/2025 - 7/20/2025

FIGURE 3.11 – Interface d’ajout d’un projet

asm.
Solutions Informatique et Multimédia

PORTAIL DE GESTION DES TEMPS

EXPORTER

PROJETS

RAPPORTS

Gestion des Projets

Rechercher un projet ou un nom...

+ NOUVEAU PROJET

TOTAL PROJETS
1

DERNIÈRE SYNC
03:24:06
• SYSTÈME CONNECTÉ

NOM DU PROJET	COLLABORATEUR	GRANT NUMBER
Système de gestion des feuilles de temps	Zouari	asm-TS-26

FIGURE 3.12 – Interface d’affichage des projets

Interface de gestion des Work Packages

Les Work Packages représentent les tâches ou sous-composants d'un projet. Cette interface permet à l'administrateur de structurer chaque projet en plusieurs Work Packages pour mieux répartir et suivre le travail effectué, comme montré à la Figure 3.13.

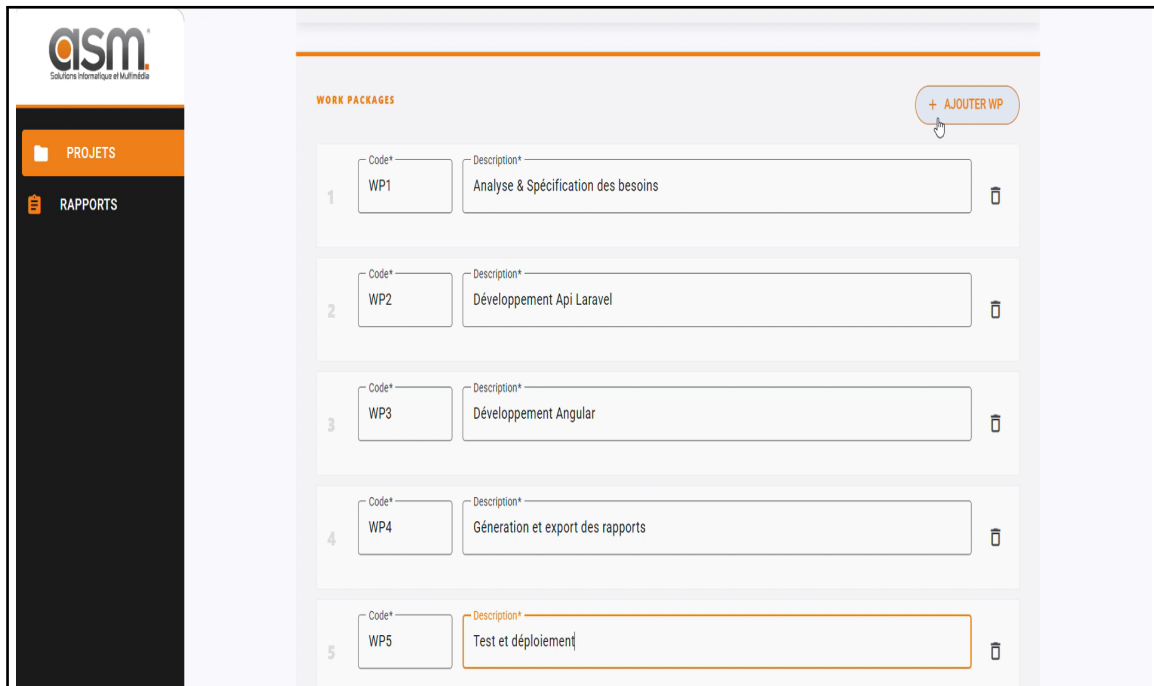


FIGURE 3.13 – Interface de gestion des Work Packages

Interface de saisie des feuilles de temps

Cette interface permet d'enregistrer pour chaque employé le temps consacré à un projet donné et à un Work Package spécifique. Les informations saisies incluent la date de travail, le Work Package concerné et la durée de l'activité en heures et minutes. Les Figures 3.14-?? illustrent les différentes fonctionnalités de saisie et de consultation.

ajm.
Solutions Informatique et Multimédia

PORTAIL DE GESTION DES TEMPS

EXPORTER

PROJETS

RAPPORTS

Système de gestion des feuilles de temps

Zouari asm-TS-26

RETOUR

Ajouter une entrée

Work Package*
WP3: Développement Angular

Date de travail*
7/1/2025

Heures*
3 h

Minutes*
30 min

Annuler ENREGISTRER

Historique des Timesheets

+ Add New Entry

Actions

Work Package	Date	Hours	Actions
WP1			
WP2			
WP2			
WP2	Jan 28, 2026	8h 25m	
WP3	Jun 30, 2025	4h 0m	

FIGURE 3.14 – Fenêtre d’ajout d’une entrée de temps

ajm.
Solutions Informatique et Multimédia

PORTAIL DE GESTION DES TEMPS

EXPORTER

PROJETS

RAPPORTS

Système de gestion des feuilles de temps

Zouari asm-TS-26

RETOUR

Détails & Configuration

Historique des Timesheets

+ Add New Entry

Work Package	Date	Hours	Actions
WP1	Jun 21, 2025	5h 30m	
WP2	Jun 22, 2025	3h 15m	
WP2	Jun 23, 2025	2h 15m	
WP3	Jun 30, 2025	4h 0m	
WP3	Jul 1, 2025	3h 30m	
WP3	Jul 8, 2025	2h 0m	

FIGURE 3.15 – Interface de consultation des entrées de temps avec options (Édition/Suppression)

Interface de génération des rapports

Cette interface permet de générer des rapports Excel filtrés par employé, mois et année. Les Figures 3.16 et 3.17 illustrent la génération pour le mois de juin, tandis que les Figures 3.18 et 3.19 présentent celle du mois de juillet, offrant ainsi une traçabilité précise des heures travaillées.

The screenshot displays the 'PORTAIL DE GESTION DES TEMPS' (Time Management Portal) interface. On the left, a dark sidebar contains the 'asm.' logo and navigation links for 'PROJETS' and 'RAPPORTS'. The main content area is titled 'Centre de Rapports Mensuels' with the subtitle 'Générez et exportez les feuilles de temps officielles au format Excel.' Below this, a form titled 'PARAMÈTRES UTILISATEUR' and 'PÉRIODE DU RAPPORT' is visible. The 'PARAMÈTRES UTILISATEUR' section includes a 'Collaborateur*' dropdown menu set to 'Zouari' and a 'Projet spécifique*' dropdown menu set to 'Système de gestion des feuilles ...'. The 'PÉRIODE DU RAPPORT' section includes a 'Mois*' dropdown menu set to '6' and an 'Année*' dropdown menu set to '2025'. A large orange button at the bottom of the form is labeled 'GÉNÉRER LE FICHIER EXCEL (.XLSX)'. In the top right corner, there is a 'Téléchargements' (Downloads) window showing a file named 'timesheet_Zouari_2025_6.xlsx' with a link to 'Ouvrir un fichier' (Open file) and an 'Afficher plus' (Show more) option. An 'EXPORTER' button is also visible in the top right corner.

FIGURE 3.16 – Interface de génération et d’exportation des rapports mensuels au format Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	TIME RECORDING	June 2025																														
2	Title of the Action (Acronym)	Système de gestion des feuilles de temps																														
3	Beneficiary's / third party's name	ASM															Grant Agreement Number: 'asm-TS-26															
4	Name of the person	Zouari															Type of personnel:															
5	DAY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Σ
6	Reference	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	
7	WP1: Analyse & Spécification des besoins																					5,5									5,5	
8	WP2: Développement Api Laravel																						3,3	2,3							5,5	
9	WP3: Développement Angular																												4		4	
10	WP4: Génération et export des rapports																														0	
11	WP5: Test et déploiement																														0	
12	WP6: Documentation																														0	
13	Total Σ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	3,3	2,3	0	0	0	0	0	4	15	
14																																
15																																
16																																

FIGURE 3.17 – Modèle de feuille de temps (Timesheet) mensuelle



PORTAIL DE GESTION DES TEMPS

EXPORTER

PROJETS

RAPPORTS

Centre de Rapports Mensuels

Générez et exportez les feuilles de temps officielles au format Excel.

PARAMÈTRES UTILISATEUR

Collaborateur*

Zouari

PÉRIODE DU RAPPORT

Mois*

7

Année*

2025

Projet spécifique*

Système de gestion des feuilles de temps

Le rapport inclura toutes les heures validées et signées pour la période sélectionnée.

GÉNÉRER LE FICHIER EXCEL (.XLSX)

FIGURE 3.18 – Interface de paramétrage et de filtrage pour la génération du rapport

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	TIME RECORDING	July 2025																															
2	Title of the Action (Acronym)	Système de gestion des feuilles de temps																															
3	Beneficiary's / third party's name	ASM															Grant Agreement Number: 'asm-TS-26																
4	Name of the person	Zouari															Type of personnel:																
5	DAY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Σ
6	Reference	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	
7	WP1: Analyse & Spécification des besoins																																0
8	WP2: Développement Api Laravel																																0
9	WP3: Développement Angular	3,5							2																								5,5
10	WP4: Génération et export des rapports														4,3	6																	10,33
11	WP5: Test et déploiement																6																6
12	WP6: Documentation																			2													2
13	Total Σ	3,5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4,3	0	6	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,83
14																																	
15																																	
16																																	

FIGURE 3.19 – Aperçu du rapport final exporté au format Excel

3.4 CONCLUSION

Tout au long de ce chapitre, nous avons exposé la réalisation de notre travail. Ainsi, nous avons bien défini l'environnement technique et les outils utilisés. Finalement, nous avons visualisé la solution développée en détaillant ses différentes fonctionnalités globales.



Conclusion Générale

Ce rapport est le résultat des travaux réalisés au cours de la période de notre stage de deuxième année au sein de la société « All Soft Multimedia ». Ce projet s'est avéré être une opportunité exceptionnelle pour mettre en valeur et élargir nos connaissances académiques et technologiques. Il nous a permis d'acquérir des compétences approfondies dans l'utilisation de nouvelles technologies dédiées au développement web, aussi bien au niveau *front-end* que *back-end*. Par ailleurs, ce travail nous a aidés à développer un esprit critique afin de mieux comprendre les concepts, améliorer nos compétences, échanger des idées et innover.

Durant ce projet, nous avons entrepris le développement d'une application web de gestion des feuilles de temps, permettant à l'administrateur de gérer les projets, les *Work Packages* et le suivi des heures de travail, ainsi que de générer et diffuser des rapports d'activité aux employés concernés. Cette solution contribue à une meilleure organisation du travail, à une traçabilité précise des activités et à une optimisation du processus de suivi et de reporting au sein de l'organisation.

Le présent rapport met l'accent sur les différentes étapes ayant conduit au résultat obtenu. Dans le premier chapitre, nous avons présenté une étude générale du projet en décrivant la problématique, l'étude de l'existant, sa critique ainsi que la solution proposée. Le deuxième chapitre a été consacré à l'analyse et à la spécification des besoins, suivies de la conception du système. Enfin, le troisième chapitre a détaillé la phase de réalisation et d'implémentation, l'environnement de travail matériel et logiciel, ainsi qu'une présentation des interfaces Homme–Machine.

Notre application a permis d'intégrer avec succès l'ensemble des fonctionnalités requises. Toutefois, en raison de la durée limitée du projet, certaines améliorations restent envisageables.

Ces limites constituent des perspectives d'évolution rendues possibles par le caractère flexible et évolutif de l'application. Parmi celles-ci, nous pouvons citer l'optimisation des interfaces afin d'améliorer davantage l'expérience utilisateur, la mise en place d'un portail employé dédié permettant aux employés de s'authentifier et de consulter directement leurs rapports d'activité, ainsi que le développement d'une version mobile de l'application afin d'offrir une meilleure accessibilité et une plus grande flexibilité d'utilisation.

Enfin, le renforcement de la sécurité de l'application à travers l'intégration de mécanismes de protection avancés des données sensibles constitue également une piste d'amélioration importante. Ces perspectives promettent d'apporter une valeur ajoutée significative au projet et d'enrichir l'expérience globale des utilisateurs.



BIBLIOGRAPHIE

- [1] **Documentation Angular.** Guide officiel Angular. Disponible sur : <https://angular.io/docs>. Consulté le 20 juin 2025.
- [2] **Documentation Laravel.** Laravel – Le framework PHP pour développeurs. Disponible sur : <https://laravel.com/docs>. Consulté le 22 juin 2025.
- [3] **Documentation XAMPP.** Apache Friends – Installateurs et téléchargements XAMPP. Disponible sur : <https://www.apachefriends.org/>. Consulté le 24 juin 2025.
- [4] **Documentation MySQL.** Guide officiel MySQL. Disponible sur : <https://dev.mysql.com/doc/>. Consulté le 26 juin 2025.
- [5] **Documentation Visual Studio Code.** VS Code – Édition de code redéfinie. Microsoft. Disponible sur : <https://code.visualstudio.com/docs>. Consulté le 28 juin 2025.
- [6] **Documentation Postman.** Centre d'apprentissage Postman. Disponible sur : <https://learning.postman.com/>. Consulté le 30 juin 2025.
- [7] **Documentation StarUML.** Guide officiel StarUML. Disponible sur : <https://docs.staruml.io/>. Consulté le 2 juillet 2025.
- [8] **Documentation Bootstrap.** Bootstrap – La bibliothèque HTML, CSS et JS la plus populaire. Disponible sur : <https://getbootstrap.com/docs>. Consulté le 4 juillet 2025.
- [9] **Documentation PHP.** Guide officiel PHP. Disponible sur : <https://www.php.net/docs.php>. Consulté le 6 juillet 2025.
- [10] **Documentation TypeScript.** Guide officiel TypeScript. Disponible sur : <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Consulté le 8 juillet 2025.
- [11] **Documentation HTML.** Guide officiel HTML (MDN Web Docs). Disponible sur : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. Consulté le 10 juillet 2025.

- [12] **Documentation CSS**. Guide officiel CSS (MDN Web Docs). Disponible sur : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>. Consulté le 12 juillet 2025.
- [13] **Documentation JSON**. Guide officiel JSON (ECMA-404). Disponible sur : <https://www.json.org/json-en.html>. Consulté le 14 juillet 2025.

Développement d'un système de gestion des feuilles de temps

Mohamed ZOUARI & Ahmed CHAARI

Résumé :

Ce rapport présente la conception et le développement d'une application web de gestion des feuilles de temps visant à améliorer le suivi et l'organisation des heures de travail des employés dans un environnement orienté projet. La solution proposée permet une gestion centralisée des projets, des tâches et des entrées de temps à travers une interface dédiée à l'administrateur. Le système est développé en utilisant Angular pour la partie front-end et Laravel pour la partie back-end, en s'appuyant sur une architecture REST. Il offre également la génération et l'exportation de rapports mensuels détaillés au format Excel, garantissant la fiabilité, la traçabilité et l'efficacité du processus de suivi du temps de travail.

Mots clés : Gestion des feuilles de temps, Gestion de projets, Application web, Angular, Laravel, API REST.

Abstract :

This report presents the design and development of a web-based Timesheet Management application aimed at improving the monitoring and organization of employees' working hours in a project-oriented environment. The proposed solution enables centralized management of projects, Work Packages, and time entries through an administrative interface. The system is implemented using Angular for the front-end and Laravel for the back-end, following a RESTful architecture. It also allows the generation and export of detailed monthly reports in Excel format, ensuring data reliability, traceability, and efficiency in time tracking and reporting processes.

Key-words : Timesheet Management, Project Management, Web Application, Angular, Laravel, REST API.